

TRABAJO MONOGRÁFICO

No se Topología

yo

Orientadores:

r h
juliana

kirby

pi.math.cornell.edu/hatcher/AT/AT.pdf

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
MONTEVIDEO, URUGUAY

1. Sucesión de Mayer-Vietoris

Una familia de grupos abelianos $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ y morfismos $\alpha_n : A_n \rightarrow A_{n-1}$ constituye una **sucesión exacta** si para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple $\text{Ker}(\alpha_n) = \text{Im}(\alpha_{n+1})$.

OBSERVACIÓN 0.1. La inclusión $\text{Im}(\alpha_{n+1}) \subset \text{Ker}(\alpha_n)$ nos dice que $\alpha_{n+1} \circ \alpha_n \equiv 0$, es decir, los α_n forman un complejo de cadenas.

La otra inclusión, $\text{Im}(\alpha_{n+1}) \supset \text{Ker}(\alpha_n)$, nos dice que los grupos de homología asociados a este complejo de cadenas son triviales.

En general, podemos interpretar la sucesión de grupos de homología asociados a un complejo de cadenas como un indicador de qué tan cerca está el complejo de ser una sucesión exacta.

La existencia de la sucesión de Mayer-Vietoris para espacios topológicos va a surgir del siguiente hecho algebraico:

LEMA 0.2. Lema de la serpiente

Sea

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$$

una sucesión exacta corta entre complejos de cadena. Entonces, para cada $n \in \mathbb{Z}$ existe un homomorfismo de grupos

$$\delta_* : H_{n+1}(C) \rightarrow H_n(A)$$

tal que la siguiente sucesión es exacta:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \xrightarrow{f_*} & H_{n+1}(B_\bullet) & \xrightarrow{g_*} & H_{n+1}(C_\bullet) & \xrightarrow{\quad} & \\ & & \delta_* & & & & \\ \xrightarrow{\quad} & H_n(A_\bullet) & \xrightarrow{f_*} & H_n(B_\bullet) & \xrightarrow{g_*} & H_n(C_\bullet) & \xrightarrow{\quad} \\ & & \delta_* & & & & \\ \xrightarrow{\quad} & H_{n-1}(A_\bullet) & \xrightarrow{f_*} & H_{n-1}(B_\bullet) & \xrightarrow{g_*} & \cdots & \end{array}$$

IMAGEN 1. los conjuntos van sin el $\bullet$, es que copié la imagen del diagrama de otro lado. tengo que hacerlo en tikz

Dentro de un espacio topológico consideramos dos subespacios A y B , y sea $X = \mathring{A} \cup \mathring{B}$. Definimos $C_n(A + B)$ el complejo de cadenas dado por la suma formal de las cadenas en A y B . El mapa borde $\partial : C_n(X) \rightarrow C_{n-1}(X)$ manda elementos de $C_n(A + B)$ en elementos de $C_{n-1}(A + B)$, entonces los $C_n(A + B)$ forman un complejo de cadenas.

$$\begin{array}{ccccccc}
\cdots & \longrightarrow & C_n(A+B) & \longrightarrow & C_{n-1}(A+B) & \longrightarrow & \cdots \\
& & \downarrow i & & \downarrow i & & \\
\cdots & \longrightarrow & C_n(X) & \longrightarrow & C_{n-1}(X) & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

Afirmación: Las inclusiones $C_n(A+B) \hookrightarrow C_n(X)$ inducen isomorfismos en los grupos de homología.

$$H_n(X) \simeq H_n(A+B)$$

falta probar esto

Definiendo $\psi(x) = (x, -x)$, $\phi(x, y) = x + y$ consideramos el siguiente diagrama:

$$0 \rightarrow C_n(A \cap B) \xrightarrow{\psi} C_n(A) \oplus C_n(B) \xrightarrow{\phi} C_n(A+B) \rightarrow 0$$

Esta va a resultar una sucesión exacta corta, vamos a verificarlo.

Veamos primero que $\text{Ker}(\phi) = \text{Im}(\psi)$:

Si se cumple $(x, y) \in \text{Ker}(\phi)$ para dos elementos $x \in C_n(A)$, $y \in C_n(B)$, entonces se cumple $x + y = 0$. Esto implica que $x = -y$ como cadenas en X , y por lo tanto $x, y \in C_n(A \cap B)$. Tenemos entonces $\psi(x) = (x, -x) = (x, y) \in C_n(A) \oplus C_n(B)$, es decir, $(x, y) \in \text{Im}(\psi)$. Con esto probamos $\text{Ker}(\phi) \subset \text{Im}(\psi)$. La otra inclusión es más directa, dado $(x, -x) \in \text{Im}(\psi)$ se tiene $x \in C_n(A \cap B)$, entonces $\phi(x, -x) = x - x = 0$

Además de eso, dado $x \in C_n(A \cap B)$ tal que $\psi(x) = 0$, se tiene $(x, -x) = (0, 0)$ en $C_n(A) \oplus C_n(B)$, por lo que necesariamente $x = 0$ y por lo tanto $\text{Ker}(\psi) = 0$.

Lo último que basta verificar es $\text{Im}(\phi) = C_n(A+B)$. Efectivamente, dado $x \in C_n(A+B)$, x es una suma formal de n -cadenas en A y B

2. Relación entre $\pi_1(X)$ y $H_1(X)$

Recordamos que el grupo fundamental de un espacio X está dado por las clases de homotopía de los mapas $f : [0, 1] \rightarrow X$ con $f(0) = f(1) = x_0$ para algún punto predefinido $x_0 \in X$. Estos mapas también pueden ser interpretados como 1-símplices singulares en X , que además van a ser ciclos ya que $\partial f = f(1) - f(0) = 0$.

Va a resultar que esta asociación de curvas cerradas a 1-símplices singulares es un morfismo de grupos entre $\pi_1(X, x_0)$ y $H_1(X)$.

Si el espacio X es conexo por caminos, entonces $\pi_1(X, x_0)$ es independiente del punto base x_0 y lo notamos simplemente $\pi_1(X)$. En ese caso el morfismo anterior va a resultar sobreyectivo, y su núcleo va a ser el conmutador de $\pi_1(X)$. Por lo tanto, cuando X es conexo por caminos, obtenemos un isomorfismo entre $H_1(X)$ y el abelianizado del $\pi_1(X)$, que notamos $\pi_1(X)_{ab}$.

Veamos esto en detalle:

Sean f, g dos mapas de $[0, 1]$ en X . Notamos $f \simeq g$ si existe una homotopía de extremos fijos entre f y g . Notamos $f \sim g$ si f y g son homólogos como 1-símplices en X , es decir, si existe un 2-símplice $\sum n_i \sigma_i$ en $C_2(X)$ tal que $\partial \sum n_i \sigma_i = f - g$.

Dados $x_0 \in X, y_0 \in \mathbb{S}^1$ definimos el espacio de lazos $\Omega(X, x_0)$ como las funciones continuas de $\mathbb{S}^1$ en X que mandan y_0 a x_0 . Si tomamos cociente por la relación de homotopía a extremos fijos obtenemos $\pi_1(X, x_0)$.

Definimos la función $h : \Omega(X, x_0) \rightarrow C_1(X)$ que manda un lazo $f \in \Omega(X, x_0)$ en un 1-símplice singular, precomponiendo con la proyección $\Delta^1 \mapsto \mathbb{S}^1$.

Observar que $\partial h(f) = 0$, entonces la imagen de h es un ciclo. En lo que sigue vamos a probar que si $f \simeq g$ entonces $h(f) \sim h(g)$, y que $\tilde{h}$ manda el producto en $\pi_1(X, x_0)$ a la suma en $H_1(X)$. Por lo tanto h baja al cociente como un morfismo $\tilde{h} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X, x_0)$.

Después vamos a probar que el núcleo de $\tilde{h}$ es exactamente el conmutador de $\pi_1(X)$, y por lo tanto $\tilde{h}$ es un isomorfismo entre H_1 y π_1^{ab} .

(1) Si f es la función constante, entonces $f \sim 0$. Esto se debe a que el mapa constante $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$ es un 2-símplice singular cuyo borde coincide con f .

Explícitamente, si $f(x) = x_0$ para todo $x \in [0, 1]$, tenemos $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$ tal que $\sigma(x) = x_0$ para todo $x \in \Delta^2$. En ese caso, si notamos $\Delta^2 = [v_0, v_1, v_2]$, tenemos $\partial \sigma = \sigma|_{[v_1, v_2]} - \sigma|_{[v_0, v_2]} + \sigma|_{[v_0, v_1]}$ pasando por el homeomorfismo que identifica cada par $[v_i, v_j]$ con $[0, 1]$ y preserva la orientación que habíamos definido para los símlices, tenemos que $\partial \sigma = f - f + f = f$.

(2) Si $f \simeq g$, entonces $f \sim g$.

Para ver esto, consideramos $F : [0, 1]^2 \rightarrow X$ la homotopía a extremos fijos que manda f en g . Si llamamos v_0, v_1, v_2, v_3 a los vértices de $[0, 1]^2$ con $v_0 := (0, 0)$, $v_1 := (0, 1)$, $v_2 :=$

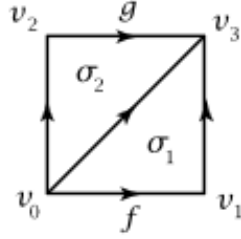


IMAGEN 2. Subdividimos el dominio de la homotopía en dos 2-símplices

$(1, 1)$, $v_3 := (1, 0)$, podemos subdividir $[0, 1]^2$ en dos 2-símplices $[v_0, v_2, v_3]$ y $[v_0, v_1, v_3]$ como muestra la imagen 2.

Al restringir f a cada uno de estos 2-símplices obtenemos 2-símplices singulares, que llamamos $\sigma_1 := F|_{[v_0, v_1, v_3]}$ y $\sigma_2 := F|_{[v_0, v_2, v_3]}$.

Estos σ_1 y σ_2 cumplen

$$\partial(\sigma_2 - \sigma_1) = \sigma_2|_{[v_2, v_3]} - \sigma_1|_{[v_1, v_3]} - \sigma_2|_{[v_0, v_3]} + \sigma_1|_{[v_0, v_3]} + \sigma_2|_{[v_0, v_2]} - \sigma_1|_{[v_0, v_1]}$$

Como la homotopía es a extremos fijos, $\sigma_1|_{[v_1, v_3]}$ y $\sigma_2|_{[v_0, v_2]}$ son constantes, y entonces por la parte (1) son homólogos a 0.

Por definición, $\sigma_1|_{[v_0, v_3]}$ y $\sigma_2|_{[v_0, v_3]}$ son la misma función, y por lo tanto su diferencia se cancela en la suma de arriba.

Esto nos deja con

$$\partial(\sigma_2 - \sigma_1) = \sigma_2|_{[v_2, v_3]} - \sigma_1|_{[v_0, v_1]} = g - f$$

que es exáctamente lo que buscábamos.

(3) Recordamos que el producto en $\pi_1(X)$ de dos clases representadas por caminos f y g se define como la clase de homotopía de la concatenación de ambos caminos.

Si tomamos la concatenación $f \cdot g$ de los caminos f y g , se cumple que $f \cdot g \sim f + g$.

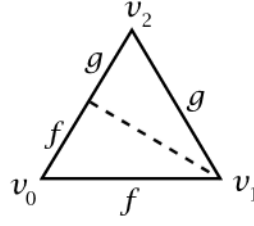
Para probar esto consideramos un 2-símplice $\Delta^2 := [v_0, v_1, v_2]$ y definimos $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$ como $(f \cdot g) \circ p$, siendo p la proyección ortogonal sobre la arista $[v_0, v_2]$ y $f \cdot g : [v_0, v_2] \rightarrow X$. En ese caso

$$\partial\sigma = \sigma|_{[v_1, v_2]} - \sigma|_{[v_0, v_2]} + \sigma|_{[v_0, v_1]}$$

Analicemos cada término.

$$\begin{aligned} \sigma|_{[v_0, v_1]} &= (f \cdot g)|_{p([v_0, v_1])} = (f \cdot g)|_{[v_0, (v_2 - v_0)/2]} = f \\ \sigma|_{[v_1, v_2]} &= (f \cdot g)|_{p([v_1, v_2])} = (f \cdot g)|_{[(v_2 - v_0)/2, v_2]} = g \\ \sigma|_{[v_0, v_2]} &= f \cdot g \end{aligned}$$

Por lo tanto obtuvimos que $\partial\sigma = g - (f \cdot g) + f$ y entonces $f \cdot g \sim f + g$. La imagen 3 ilustra esto.

IMAGEN 3. Definimos la imagen de σ

(4) Si notamos $\bar{f}$ al inverso para la concatenación, entonces con las observaciones anteriores tenemos $f + \bar{f} \sim f \cdot \bar{f} \sim 0$, y por lo tanto $\bar{f} \sim -f$.

Veamos ahora que si X es conexo por caminos entonces $\tilde{h}: \pi_1(X) \rightarrow H_1(X)$ es sobreyectiva.

Sea $\sum n_i \sigma_i \in C_1(X)$ un representante de alguna clase de $H_1(X)$. Reetiquetando los σ_i podemos asumir que todos los n_i son 1 o -1 (cambiamos $n_i \sigma_i$ por $\sigma_{i_1}, \dots, \sigma_{i_{n_i}}$ con $\sigma_{i_j} = \sigma_i \forall i \in \{1, \dots, n_i\}$). Además, por (4) podemos tomar los n_i siempre como 1.

Como $\partial(\sum n_i \sigma_i) = 0$, dado σ_i con $\partial \sigma_i = 0$ tiene que existir algún j tal que la concatenación $\sigma_i \cdot \sigma_j$ esté bien definida. Iterando el razonamiento y reetiquetando cada vez que tomamos una concatenación, obtenemos una suma $\sum \sigma_i$ compuesta únicamente por lazos.

Como X es conexo por caminos, podemos tomar un camino γ_i de x_0 a algún punto en la imagen de σ_i . Por (3) y (4) tenemos que $\gamma_i \cdot \sigma_i \cdot \bar{\gamma}_i \sim \sigma_i$, y por lo tanto podemos asumir que todos los lazos σ_i tienen punto base x_0 .

Finalmente, por 3 podemos combinar todos los lazos en un único $\sigma: \Delta^1 \rightarrow X$, cuya composición con la proyección $\Delta^1 \mapsto \mathbb{S}^1$ es su preimagen por h . Con esto obtuvimos que $\tilde{h}: \pi_1(X) \rightarrow H_1(X)$ es sobreyectivo.

Como $H_1(X)$ es abeliano, entonces el conmutador de $\pi_1(X)$ se anula por el morfismo. Veamos que eso es lo único que se anula, es decir, que el núcleo de $\tilde{h}$ es exactamente el conmutador de $\pi_1(X)$.

Sea $[f] \in \pi_1(X)$ tal que $\tilde{h}([f]) = 0$, entonces f vista como una 1-cadena es homóloga a 0, es decir, existe una 2-cadena $\sum n_i \sigma_i$ tal que $\partial(\sum n_i \sigma_i) = f$. Igual que antes podemos tomar los $n_i = \pm 1$.

tengo que terminar de escribir esto

3. Suspensión de ejemplos

Dado un espacio X , llamamos **cono de X** y notamos $C(X)$ al espacio cociente obtenido a partir de $X \times [0, 1]$ al colapsar $X \times \{1\}$ a un punto. Llamamos **base del cono** al conjunto $X \times \{0\}$.

Llamamos **suspensión de X** y notamos $\Sigma(X)$ al cociente obtenido a partir de $X \times [0, 1]$ al colapsar $X \times \{0\}$, $X \times \{1\}$ a puntos distintos. Equivalentemente, podemos pensarlo como el pegado de dos conos por la base.

Dada una función $f : X \rightarrow Y$, Σf es la **suspensión de f** , suspensión de X e Y me induce una función $\Sigma f : \Sigma(X) \rightarrow \Sigma(Y)$, que es el cociente de $f \times \text{Id} : X \times [0, 1] \rightarrow Y \times [0, 1]$ obtenido colapsando $(X, \{0\})$, $(X, \{1\})$, $(Y, \{0\})$, $(Y, \{1\})$ a puntos distintos.

Veamos que si el complemento de la imagen de un encaje $h : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^{n+1}$ tiene π_1 no trivial, entonces la suspensión de Σh cumple lo mismo.

OBSERVACIÓN 0.3. La suspensión de una esfera $\mathbb{S}^n$ es $\Sigma(\mathbb{S}^n) \simeq \mathbb{S}^{n+1}$. Viendo la suspensión como dos conos pegados por la base, esto es directo de observar que $C(\mathbb{S}^n) \simeq \mathbb{D}^{n+1}$.

digo algo más?

Entonces para un encaje $h : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^{n+1}$, la suspensión es nuevamente un encaje $\Sigma h : \mathbb{S}^{n+1} \rightarrow \mathbb{S}^{n+2}$.

Calculemos $\pi_1(\mathbb{S}^{n+2} - \text{Im}(\Sigma h))$

Consideremos el conjunto $\mathbb{S}^{n+2} - \text{Im}(\Sigma h) \simeq (\mathbb{S}^{n+1} \times [0, 1] / \sim) - h(\mathbb{S}^n) \times [0, 1] / \sim$

Dado $t \in [0, 1]$, $(h, \text{Id})(\mathbb{S}^n, t)$ $(h, \text{Id})(\mathbb{S}^n, t)$ es un encaje de $\mathbb{S}^n$, y complemento no trivial en $(\mathbb{S}^{n+1}, t)$.

Recordamos el teorema de Van Kampen, en este caso vamos a obviar las hipótesis sobre descomposiciones conformadas por más de dos abiertos:

TEOREMA 0.4. *Dado $X = A \cup B$ unión de abiertos con A , B , $A \cap B$ conexos por caminos, tenemos el isomorfismo $\pi_1(X) \simeq \pi_1(A) * \pi_1(B) / [i_{AB}, i_{BA}]$*

digo que van kampen es un pushout?

usar MV para ver que la suspensión me hace un shift en los grupos de homología